$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Арифметическая прогрессия

Опр. 1: Последовательность $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$ называется арифметической прогрессией, если

$$\exists d : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow a_{n+1} = a_n + d$$

важно чтобы квантор сущ. стоял перед "$\forall n \in \mathbb{N}$"

При этом d называют разностью прогрессии

Замечание: Из опр-я легко получить

1. Ф-лу n-го члена через 1-й:

$$/ \; a_n = a_1 + (n-1)d \; /$$

2. Ф-лу n-го члена через k-й:

$$/ \; a_n = a_k + (n-k)d \; /$$ (А если $k > n$?)

Т. 1. (Характеристическое св-во арифм. прогрессии)

Числа $a_1, a_2, \dots, a_n$ являются последовательными членами арифметической прогрессии $\Leftrightarrow \forall k \in \{2, 3, \dots, n-1\}$

$$\hookrightarrow a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$$

Работает в "обе стороны"!!!

$\boxed{\Rightarrow}$ $\{a_k\}$ – арифм. посл. $\Rightarrow \begin{cases} a_k = a_{k-1} + d \\ a_k = a_{k+1} - d \end{cases} \Rightarrow a_k = \dfrac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}$

$\boxed{\Leftarrow}$

$2a_k = a_{k-1} + a_{k+1} \Leftrightarrow a_k - a_{k-1} = a_{k+1} - a_k$ – выполнено $\forall k$ по усл, тогда пусть $d = a_k - a_{k-1}$

$\Rightarrow a_{k+1} = a_k + d$ – арифм. послед.

Пример 1.2: Три целых числа составляют арифм. прогрессию, причем сумма их квадратов – 35, а сумма кубов – 99. Найдите эти числа

1) Пусть x, y, z – эти числа. Они составляют арифм. прогрессию $\Leftrightarrow y = \dfrac{x+z}{2}$!

2) По условию: $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 35 \\ x^3 + y^3 + z^3 = 99 \end{cases}$

$$\begin{cases} x^2 + \dfrac{(x+z)^2}{4} + z^2 = 35 \\ x^3 + \dfrac{(x+z)^3}{8} + z^3 = 99 \end{cases}$$ — симм. система!

$$/\ u = x+z,\ v = xz\ /$$

$$\begin{cases} u^2 - 2v + \dfrac{u^2}{4} = 35 \\ u^3 - 3uv + \dfrac{u^3}{8} = 99 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} u = 2 \\ u = -1 \pm \sqrt{67} \end{array}\right. \\ v = \dfrac{5u^2}{8} - \dfrac{35}{2} \end{cases}$$

Ответ: $(5, 1, -3)$ или $(-3, 1, 5)$

Лемма: Сумма n подряд идущих членов арифм. прогрессии

$$S_k^n = a_k + a_{k+1} + \ldots + a_n = \frac{a_k + a_n}{2}(n-k+1)$$

$$S_k^n = a_k + a_{k+1} + \ldots + a_{n-1} + a_n$$

$$+$$

$$S_k^n = a_n + a_{n-1} + \ldots + a_{k+1} + a_k$$

$$2S_k^n = (a_k + a_n) + \underbrace{(a_{k+1} + a_{n-1})}_{\substack{a_k + d + a_n - d \\ \parallel \\ a_k + a_n}} + \ldots + \underbrace{(a_{n-1} + a_{k+1})}_{\substack{a_n - d + a_k + d \\ \parallel \\ a_k + a_n}} + (a_k + a_n)$$

Всего слагаемых — $(n-k+1)$

$$\Rightarrow 2S_k^n = (a_k + a_n)(n-k+1)$$

$\blacksquare$

<u>Пример (из Д/З)</u>: S_k — сумма первых k членов арифм. прогр.

S_{30} — ?, если $S_8 = 32$, $S_{20} = 200$

1) $$\begin{cases} S_8 = \dfrac{a_1 + a_8}{2} \cdot 8 = 32 \\ S_{20} = \dfrac{a_1 + a_{20}}{2} \cdot 20 = 200 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + a_1 + 7d = 8 \\ a_1 + a_1 + 19d = 20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_1 = 4 - \dfrac{7}{2}d \\ 12d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \dfrac{1}{2} \\ d = 1 \end{cases} \quad \ldots$$

§2. Геометрическая прогрессия

Опр 1: Последовательность $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ — называется прогрессией, если все ее члены отличны от нуля и

$$\exists q \neq 0 : \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow b_{n+1} = q \cdot b_n, \; b_1 \neq 0$$

При этом q называют знаменателем прогрессии

Замечание: 1. Ф-ла n-го члена через 1-й:

$$\boxed{b_n = q^{n-1} b_1}$$

2. Ф-ла n-го члена через k-й:

$$\boxed{b_n = q^{n-k} b_k}$$

Т.2 (Характеристическое св-во геом. прогрессии)

Ненулевые числа $b_1, b_2, \dots, b_n$ — образуют в указанном порядке геометрическую прогрессию $\Leftrightarrow \forall k \in \{2, 3, \dots, n-1\}$

$$\hookrightarrow b_k^2 = b_{k-1} b_{k+1}$$

$\blacktriangle$

$\boxed{\Rightarrow}$ $\begin{cases} b_{k+1} = q b_k \\ b_k = q b_{k-1} \end{cases} \Rightarrow \ldots$

$\boxed{\Leftarrow}$ $\dfrac{b_k}{b_{k-1}} = \dfrac{b_{k+1}}{b_k} \overset{\text{обозначим}}{=} q \Rightarrow b_{k+1} = q b_k \quad \forall k \in \{1, \ldots, n-1\}$

$\blacksquare$

<u>Лемма</u>: Сумма первых n-членов геометрической прогрессии

$\blacktriangle$

$$\begin{cases} P_n = b_1 + b_1 q + b_1 q^2 + \ldots + b_1 q^{n-1} \\ q P_n = b_1 q + b_1 q^2 + \ldots + b_1 q^n \end{cases} \ominus$$

$$\Rightarrow (q-1) P_n = b_1 q^n - b_1$$

1. Если $q = 1$: $P_n = n$
2. Если $q \neq 1$: $P_n = \dfrac{b_1(1-q^n)}{1-q}$

$\blacksquare$

$$P_n = \begin{cases} n, & q = 1 \\ \dfrac{b_1(1-q^n)}{1-q}, & q \neq 1 \end{cases}$$

Замечание: Сумма бесконечной убывающей ($|q|<1$) геом прогрессии:

$$\left.\begin{matrix} n \to \infty \\ |q|<1 \end{matrix}\right| \Rightarrow q^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

$$\Rightarrow \cancel{P = \frac{b_1}{1-q}}$$

Пример: Записать 0,(33) в виде дроби:

$$0,(33) = 0,333333\ldots = \frac{33}{100} + \frac{33}{100^2} + \ldots =$$

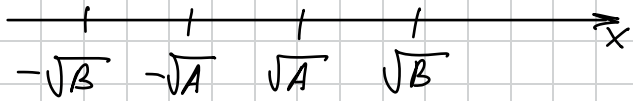
$$= \frac{\frac{33}{100}}{1-\frac{1}{100}} = \frac{33}{99} = \frac{1}{3}$$

Задача 18 (Д/3): Найдите все значения параметра a, при которых уравнение $x^4+(a-4)x^2+(a+9)^2=0$ имеет 4 корня, являющиеся последовательными членами арифм. прогрессии

1) Пусть $\begin{cases} x_1^2 = A > 0 \\ x_2^2 = B > A \end{cases}$ (чтобы ур-е имело 4 корня

без огр-я общности

$$\begin{cases} x_1 = \pm\sqrt{A} \\ x_2 = \pm\sqrt{B} \end{cases}$$



2) По хар. св-ву арифм. прогрессии:

$$-\sqrt{A} = \frac{\sqrt{A} - \sqrt{B}}{2} \Rightarrow \sqrt{B} = 3\sqrt{A} \Rightarrow B = 9A$$

3) Запишем Т. Виета для исх ур-я

$$\begin{cases} A + B = 4 - a \\ AB = (a+9)^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10A = 4 - a \\ 9A^2 = (a+9)^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 10A = 4 - a \\ \left[\begin{array}{l} a = -3A - 9 \\ a = 3A - 9 \end{array}\right. \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} 10A = 13 + 3A \\ a = -3A - 9 \end{cases} \\ \begin{cases} 10A = 13 - 3A \\ a = 3A - 9 \end{cases} \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} A = \frac{13}{7} \\ a = -\frac{102}{7} \end{cases} \\ \begin{cases} A = 1 \\ a = -6 \end{cases} \end{array}\right.$$

Ответ: $-\frac{102}{7}$, -6

Пример 2.4.: Известно, что сумма первых n членов последовательности вычисляется по ф-ле

а) $S_n = \frac{8^n}{2^n+1}$

б) $S_n = 4\cdot 3^n - 4$

в) $S_n = 4\cdot 3^n - 7$

Является ли послед-ть геом. прогрессией?

а) $b_1 = S_1 = \frac{8}{3}$

$b_2 = S_2 - S_1 = \frac{152}{15}$

$b_3 = S_3 - S_2 = \frac{1984}{45}$

$\Rightarrow \frac{b_2}{b_1} = \frac{19}{5} \neq \frac{b_3}{b_2} = \frac{248}{57}$

$\Downarrow$

Не явл. геом. послед.

б, в) $b_k = S_k - S_{k-1} = 4\cdot 3^k - 4\cdot 3^{k-1} = 8\cdot 3^{k-1}, \underline{k>1}$

$\Rightarrow \frac{b_{k+1}}{b_k} = 3$ - но нужно учесть b_1

б) $b_1 = S_1 = 8$
$b_2 = S_2 - S_1 = 24$ $\Rightarrow$ геом. прогрессия

в) $b_1 = S_1 = 5$
$b_2 = S_2 - S_1 = 24$ $\Rightarrow$ не геом. прогрессия

§3. Иррациональные уравнения

Основная проблема при решении таких ур-й — приобретение посторонних корней вследствие преобразований, которые приводят к расширению ОДЗ

Пути решения

Записать ОДЗ

Может быть сильно сложное

Равносильные преобразования

Не изменяют мн-во решений ур-я

Вспомним (узнаем) некоторые равносильные преобразования

1. $\sqrt{A} = B \Leftrightarrow \begin{cases} A = B^2 \\ B \geq 0 \end{cases}$

Отсюда автоматически $A \geq 0$

Все решения левого есть решения правого и наоборот => равносильны

2. $\sqrt{A} = \sqrt{B} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B \\ A \geq 0 \ (\text{или } B \geq 0) \end{cases}$

выбираем самое простое

3. $A\sqrt{B} = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} B = 0 \\ A - \text{определено} \end{cases} \\ \begin{cases} A = 0 \\ B \geq 0 \end{cases} \end{array} \right.$

4. $\sqrt{A}\sqrt{B} = C \Leftrightarrow \begin{cases} A \geq 0 \\ B \geq 0 \\ \sqrt{AB} = C \end{cases}$

Пример:

1. $\sqrt{x^4 - 2x - 5} = 1 - x$

2. $\sqrt{x-5}\sqrt{x+9} = 6\sqrt{2}$

3. $\sqrt{(x-5)(x+9)} = 6\sqrt{2}$

Замечание: Важные частные случаи

1. Ур-я вида $\sqrt{A}+\sqrt{B}=C$

В общем случае решаются возведением в квадрат 2 раза (с учетом 4)

Пример:

т.к. обе части ≥ 0

$$\sqrt{2t+4}+\sqrt{t+9}=5 \Leftrightarrow \left(\sqrt{2t+4}+\sqrt{t+9}\right)^2=25$$

$$3t+13+2\sqrt{2t+4}\sqrt{t+9}=25$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2t+4\geq 0 \\ t+9\geq 0 \\ \sqrt{2t^2+22t+36}=6-\frac{3}{2}t \Leftrightarrow t=0 \end{cases}$$

Ответ: $t=0$

2. Ур-я вида $\sqrt{A}-\sqrt{B}=C$

Можно решать с помощью домножения на сопряженное ($\sqrt{A}+\sqrt{B}>0$)

Только если $\neq 0$!

Пример: Решите ур-е:

1. $\sqrt{x^2-5x+2}-\sqrt{x^2+x+1}=1-6x$

Домножим на сопряженное $(\neq 0)$

$$x^2-5x+2-(x^2-x+1)=(1-6x)\left(\sqrt{x^2-5x+2}+\sqrt{x^2+x+1}\right)$$

$$\Leftrightarrow 1-6x=(1-6x)\underbrace{\left(\sqrt{x^2-5x+2}+\sqrt{x^2+x+1}\right)}_{G}$$

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \begin{cases} x=\frac{1}{6} \\ G\text{ - существует} \end{cases} \Leftrightarrow x=\frac{1}{6} \\ 1=\sqrt{x^2-5x+2}+\sqrt{x^2+x+1} \end{array}\right.$$

– рассмотрим отдельно (решим по-другому, чем раньше)

$$\sqrt{x^2-5x+2}=1-\sqrt{x^2+x+1} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-\sqrt{x^2+x+1}\geq 0 \\ \sqrt{x^2+x+1}=3x \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1-\sqrt{x^2+x+1}\geq 0 \\ x\geq 0 \\ 8x^2-x-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \varnothing$$

Ответ: $\frac{1}{6}$